GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS

PROBABILITÉS CONTINUES

INNOVATION MARKS SENSE

Probabilités continues

- **Notion de variable aléatoire réelle à densité**
  - Définition
  - Fonction de répartition d'une variable à densité
  - Probabilité de $X \in I$, où I est un intervalle
- **Espérance et variance d'une variable aléatoire à densité**
- **Les lois usuelles**

Probabilités continues

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité.

On appelle variable aléatoire réelle (v.a.r.) sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ une application $X : \Omega \to \mathbb{R}$ telle que

$$\{X \in I\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in I\} \in \mathcal{A} \text{ pour tout intervalle } I \subset \mathbb{R}.$$

La partie $\{X \in I\} \subset \Omega$ doit être un élément de $\mathcal{A}$

V.a.r. à densité

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

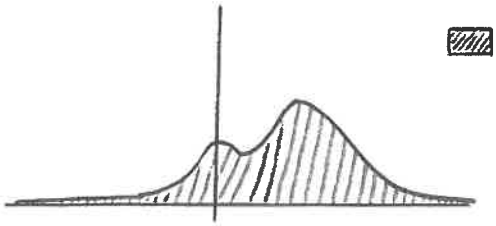
On dit que la variable aléatoire $X : \Omega \to \mathbb{R}$ est à densité lorsqu'il existe une fonction $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ telle que

$$\forall a < b \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_{[a,b]} p(x)dx.$$

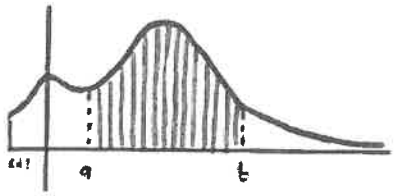
La fonction p (parfois notée $p_X(x)$) est appelée la densité de probabilité de X.

$$\int_{\mathbb{R}} p(x)dx := \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1.$$

V.a.r. à densité
Illustration graphique



$$\int_{\mathbb{R}} p(x)\,dx = 1$$



$$\int_a^b p(x)\,dx = \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$$

correspond à l'aire du domaine situé sous le graphe de p entre les abscisses a et b.

Fonction de répartition d'une v.a.r.

Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une v.a.r.
La fonction de répartition de X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ définie par :

$$\forall x \in X,\ F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Fonction de répartition d'une v.a.r.

Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une v.a.r. et F sa fonction de répartition.

1. $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ est croissante
2. F est continue à droite en tout $x \in \mathbb{R}$
3. $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$

V.a.r. à densité

si $X : \Omega \to \mathbb{R}$ est une variable aléatoire à densité alors

$$\forall a \in \mathbb{R}, \qquad P(X = a) = 0$$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et X une v.a. réelle de densité p.

$$\mathbb{P}(X \leq b) = \int_{-\infty}^{b} p(x)dx, \quad \mathbb{P}(X \geq a) = \int_{a}^{+\infty} p(x)dx$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_{-\infty}^{b} p(x)dx - \int_{-\infty}^{a} p(x)dx.$$

Espérance d'une v.a.r. à densité

Soit X une v.a.r. de densité f_X.

- On dit que X admet une espérance $\mathbb{E}(X)$ si l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\, dx$ est absolument convergente.
- Dans ce cas, $\boxed{\mathbb{E}(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\, dx}$

Exercices

Exercice 1

Déterminer l'unique réel $\alpha > 0$ tel que la fonction $f(x) = \dfrac{x}{\alpha}\mathbb{1}_{[0,\alpha]}(x)$ soit une densité de probabilité.

Exercice 2

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et X une v.a. dont la densité de probabilité est donnée par

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } x \geq 4, \\ \dfrac{a}{\sqrt{x}} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercices

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{a}{x\sqrt{x}} \text{ si } x \geq 1 \;\; et \; f(x) = 0 \text{ sinon}$$

1. Déterminer le réel a pour que f soit une densité de probabilité d'une certaine variable aléatoire X.
2. Déterminer la fonction de répartition associée à X.
3. X admet-elle une espérance ? Si oui, la déterminer.

Exercices

Exercice 4

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x$ si $x < 0$ et 0 sinon.

1. Montrer que f est une densité de probabilité d'une certaine variable aléatoire, que l'on notera X.
2. Déterminer la fonction de répartition de X.
3. Montrer que X admet une espérance et la calculer.
4. On pose $Y = 2X + 1$
   a. Déterminer la fonction de répartition de Y.
   b. Démontrer que Y est une variable aléatoire à densité, et déterminer la densité de Y.
   c. Reprendre les mêmes questions avec $Y = X^2$.

Exercices

Exercice 5

Soient $a \in]0,1[$ et X une v.a.r. dont la densité de probabilité est donnée par :

$$p(x) = \begin{cases} 1/2(1-a) & \text{si } x \in]a,1], \\ 1/2a & \text{si } x \in [0,a], \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Vérifier que la fonction p définit une densité de probabilité.
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$.
3. Déterminer le réel b tel que $V(X) = \dfrac{4+b}{48}$.

Loi uniforme sur un intervalle réel

On dit que $X : \Omega \to \mathbb{R}$ suit la loi uniforme sur $[a,b]$, on note $X \sim \mathcal{U}([a,b])$ lorsque X possède la densité

$$p(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x)$$

1. Soit $X \sim \mathcal{U}([-2,2])$. Déterminer $\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 2)$ et $\mathbb{P}(X < 1)$.
2. Soit $X \sim \mathcal{U}([a,b])$. Soit $c \in [a,b]$. Déterminer $\mathbb{P}(X < c)$ et $\mathbb{P}(X > c)$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $X_n \sim \mathcal{U}([-n,n])$. Déterminer la quantité suivante :

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(-\sqrt{n} \leq X_n \leq \sqrt{n}).$$

Loi uniforme sur un intervalle réel

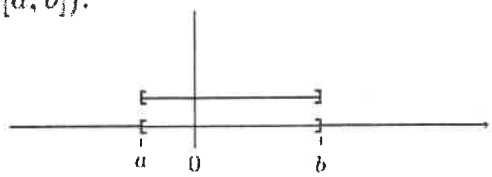
Soit X une v.a.r. telle que $X \hookrightarrow \mathcal{U}([a,b])$.
Alors sa fonction de répartition F_X est définie par :

$$F_X : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & si\ x \in]-\infty, a[\\ \dfrac{x-a}{b-a} & si\ x \in [a,b] \\ 1 & si\ x \in]b, +\infty[\end{cases} \end{array} \right.$$

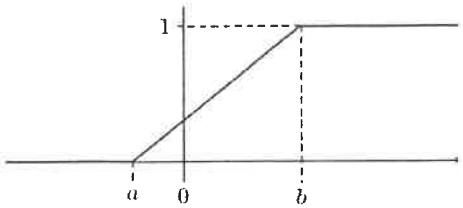
Démonstration.

Loi uniforme sur un intervalle réel

$X \hookrightarrow \mathcal{U}([a,b])$.



Représentation graphique de la densité f_X



Représentation graphique de la fonction de répartition F_X

Loi exponentielle

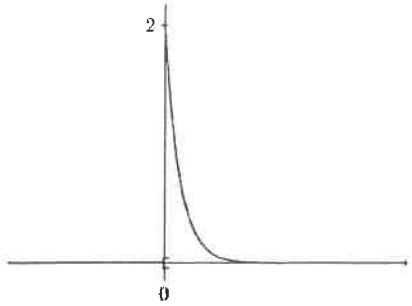
On dit que $X : \Omega \to \mathbb{R}$ suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, on note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ lorsque X possède la densité suivante

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x).$$

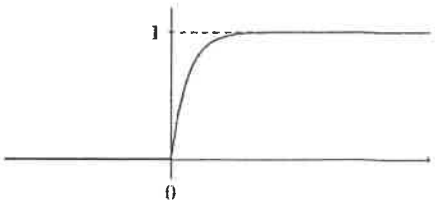
1. Soit $X \sim \mathcal{E}(2)$. Calculer $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2)$ et $\mathbb{P}(X > \ln 13)$.
2. Soit $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Calculer $\mathbb{P}(X \in [0, 1])$.
3. Soit $X_n \sim \mathcal{E}(n)$. Calculer $\lim\limits_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \in [0, 1/n])$.

Loi exponentielle

$X \hookrightarrow \mathcal{E}(2)$.



Représentation graphique de la densité f_X



Représentation graphique de la fonction de répartition F_X

Exercices

Exercice 6

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $b > a$ et $X \sim \mathcal{U}([0,1])$. Déterminer la densité de la v.a.r. $Y = a + (b-a)X$.

Exercice 7

Déterminer les réels a, b tels que la fonction ci-dessous soit une fonction de répartition.

$$G(x) = \begin{cases} b - 1/2e^{-x} & \text{si} \quad x \geq 0 \\ a + 1/2e^{x} & \text{si} \quad x < 0 \end{cases}.$$

Exercices

Exercice 8

Soient $\theta > 1$ et X une v.a.r de densité

$$p(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & \text{si} \quad x \in [0,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Déterminer la fonction de répartition de X.
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
3. Calculer $\mathbb{P}(X \leq x | X \geq 1/2)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

Exercice 9

Soit X une v.a. réelle dont la probabilité de densité est donnée par la fonction suivante :

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ xe^{-x^2/2} & \text{si} \quad x \geq 0. \end{cases}$$

1. Vérifier que p définit bien une densité de probabilité.
2. Déterminer la loi de la v.a. $Y = X^2$.
3. Calculer l'espérance et la variance de X.

Loi normale sur $\mathbb{R}$

On dit que $X : \Omega \to \mathbb{R}$ suit la loi normale de paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 > 0$, on note $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ lorsque X possède la densité

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

Lorsque $m = 0$ et $\sigma = 1$, on parle de loi normale centrée réduite.

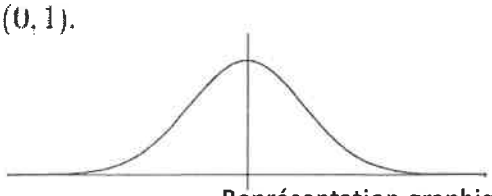
La définition repose sur $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2\sigma^2} dx = \sigma\sqrt{2\pi}$ (voir Intégrale de Gauss).

Loi normale sur $\mathbb{R}$

La fonction de répartition associée à la loi normale centrée réduite n'admet pas d'expression « simple ». On la note Φ.

$$\Phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^+ \\ x & \mapsto & \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \end{array} \right.$$

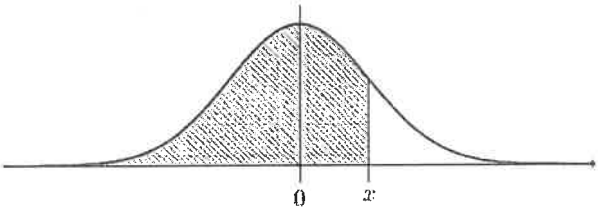
$X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.



Représentation graphique de la densité

Loi normale sur $\mathbb{R}$

Représentation graphique de la fonction de répartition Φ.
Φ n'admet pas d'expression « simple ». On représente donc graphiquement $\Phi(x)$ comme l'aire sous la courbe de ϕ entre $-\infty$ et x.



Notons Φ la fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0,1)$.

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)}$$

Exercices

<u>Exercice 10</u>
Soit X une var suivant la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, où $\sigma > 0$.

Pour tout $a \in \{1,2\}$, calculer la probabilité $\mathbb{P}(m - a\sigma \leq X \leq m + a\sigma)$

<u>Exercice 11</u>
Propriétés des lois normales

Soit $X \sim \mathcal{N}(0,1)$. Justifier chacune des égalités ci-dessous.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(-X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ \mathbb{P}(X \leq -x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x)$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\mathbb{P}(X \leq x) - 1$.
4. $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{E}(X^{2k}) = \prod_{i=1}^{k}(2i-1)$ et $\mathbb{E}(X^{2k+1}) = 0$.

Exercices

Propriétés des lois normales

On suppose à présent que $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$. Justifier chacune des affirmations ci-dessous.

5. $Y = aX + b$ suit la loi normale $\mathcal{N}(b + am, a^2\sigma^2)$
6. $Y = \dfrac{X - m}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite.

Exercices

<u>Exercice 12</u>

On suppose que X suit la loi $\mathcal{N}(350, 30^2)$. Calculer les probabilités suivantes :

a. P(X ≥ 400)
b. P(X ≤ 300)
c. P($320 \leq X \leq 380$)

Exercices

Exercice 13

Soit $X \sim \mathcal{N}(0,1)$. Déterminer la densité de la v.a.r $Y = e^{X+1}$.

Exercice 14

Soit X une v.a. à densité de fonction de répartition définie par

$$\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}.$$

On définit la v.a.r. $Y = e^X$.

1. Calculer $\mathbb{P}(X < 0)$ et $\mathbb{P}(0 \leq X \leq \ln(2))$.
2. Déterminer la densité de Y.
3. Calculer $\mathbb{E}(\sqrt{Y+1})$.

Exercices

Exercice 15

Le fonctionnement d'une machine est perturbé par des pannes. On considère les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 définies par : X_1 est le temps, exprimé en heures, écoulé entre la mise en route de la machine et la première panne.
X_2 (resp. X_3), est le temps, en heures, écoulé entre la remise en route de la machine après la première (resp. la deuxième) panne et la panne suivante.
On suppose que les variables aléatoires X_1, X_2 et X_3 sont indépendantes et suivent la même loi exponentielle de paramètre 1/2.

1.Quelle est la durée moyenne de fonctionnement entre deux pannes consécutives?
2. Soit E l'événement : "chacune des 3 périodes de fonctionnement de la machine dure plus de 2 heures". Calculer $P(E)$.
3. Soit Y la variable aléatoire égale à la plus grande des 3 durées de fonctionnement de la machine sans interruption.
   a) Calculer $P(Y \leq t)$ pour tout $t \in R$.
   b) Déterminer une densité de Y.
   c) Pour $a < 0$, calculer $\int_0^{+\infty} t\, e^{at} dt$
   d) En déduire $E(Y)$.

Tableau récapitulatif des lois classiques

Nom	Ensemble des valeurs	Densité	Espérance	Variance
loi uniforme $X \hookrightarrow \mathcal{U}([\![a, b]\!])$	$[\![a, b]\!]$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{si } x \notin [a, b] \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
loi de exponentielle $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$	$\mathbb{R}_+$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
loi normale centrée réduite $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	0	1
loi normale $X \hookrightarrow \mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$	m	σ^2